

Cómo se agrupan los puestos

La metodología detrás del benchmark, y lo que se midió

Pablo Andrés Encalada

ActuaLab

21 de septiembre de 2026

- 1 Por qué agrupar es el problema
- 2 Cómo se agrupa
- 3 Cómo se mide

El estimador es trivial; el denominador no

- La referencia de mercado es una mediana. Eso no tiene dificultad.
- Toda la dificultad está en decidir **qué observaciones entran** en ella: qué puestos se consideran el mismo puesto.
- Esa decisión es el modelo. Todo lo que sigue son las reglas con las que se toma, y lo que costó medir cada una.

La restricción de partida

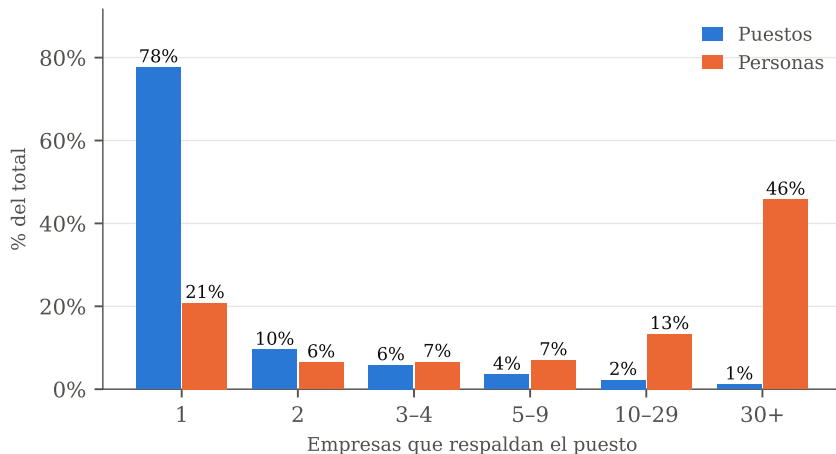
La etiqueta de cargo es texto libre escrito por el cliente. No hay taxonomía a la que apoyarse, y construir una obligaría a mapear a mano, que es justo lo que se quiere evitar.

El catálogo es demasiado delgado para agrupar por fuerza bruta

- 65.181 títulos distintos, con mediana de 2 personas y **1 empresa** por título.
- El 78 % de los títulos tiene una sola empresa detrás, y entre todos cubren el 21 % de las personas.
- El 1 % de los títulos con 30 o más empresas cubre el 46 %.

Una mediana calculada sobre un título de la cola no es el mercado: es el sueldo de un vecino. La cola larga no se arregla con más modelo, se arregla **tomando fuerza prestada** de un vecindario.

Espesor del catálogo de cargos



Estudios actuariales de nómina, Ecuador 2024–2025, cruzados con el registro de la Superintendencia de Compañías.

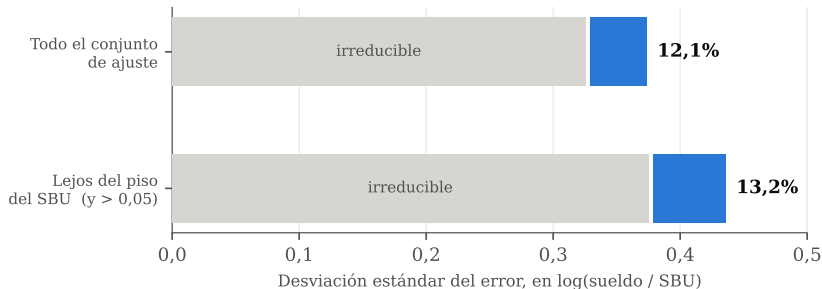
Cuánto margen hay por agrupar mejor

Con $y = \log(\text{suelo}/\text{SBU})$, dentro de cada celda de cargo c :

$$y_{fi} = \mu_c + u_f + e_{fi}, \quad u_f \sim (0, \tau^2), \quad e_{fi} \sim (0, \sigma^2).$$

- Medido: $\tau = 0,2917$ entre empresas y $\sigma = 0,1423$ dentro de la nómina. El empleador explica el **81 %** de la varianza residual.
- Contra ese suelo irreducible, agrupar mejor puede recuperar como mucho un **12,1 %** del error.
- Es la cifra contra la que hay que leer cualquier resultado. Una mejora del 4 % es un tercio de todo lo disponible; una del 40 % está mal medida.

Descomposición del error de predicción



En color, la fracción del error que una agrupación mejor puede recuperar. El resto lo genera el empleador.

Primero se juntan las grafías del mismo puesto

Tres reglas, en orden y por separado para que cada una sea auditable:

- 1 **Semántica.** Enlace completo sobre el grafo de similitud, umbral 0,95.
- 2 **Ortográfica.** Indexado por variantes de borrado, con absorción asimétrica: el grupo raro con ≤ 2 empresas entra en el común con ≥ 10 .
- 3 **Flexión de género,** conservando la diferencia medida antes de unir.

Cobertura directa: del 57,7 % al **64,1 %**, sin coste en precisión.

Dos cosas que se aprendieron aquí

El enlace simple percola

Encadenando saltos individualmente razonables se forma una componente de **1.758** títulos que contiene a la vez ASISTENTE CONTABLE y AUXILIAR DE LIMPIEZA. Por eso el enlace es **completo**: todos contra todos por encima del umbral, no basta una cadena.

El embedding no reconoce una errata de una letra

$s(\text{VENDEROR}, \text{VENDEDOR}) = \mathbf{0,7177}$, frente a un umbral de fusión de 0,95. Las trece grafías de VENDEDOR las unió la regla ortográfica, no el modelo semántico.

Dentro de la celda: cada empresa vota según su precisión

El voto de la empresa f es la mediana de sus n_f personas; la referencia, el cuantil ponderado al 50 % de los votos, con

$$w_f = \frac{1}{\tau_c^2 + \sigma_c^2/n_f}.$$

- Los dos regímenes límite son las dos posturas del debate clásico: con n_f grande, un voto por empresa; con τ_c pequeño, un voto por persona. El peso interpola con los datos en vez de zanjarlo por criterio.
- El ratio entre pesos lo acota la razón de varianzas, $w_{\text{máx}}/w_{\text{mín}} \leq 1 + \sigma_c^2/\tau_c^2 \approx 1,24$: una empresa de 3.000 personas **no puede dominar la celda**, y no hace falta descartar el voto de las pequeñas.

Fuera de la celda: la similitud no es el peso

Ponderar cada vecino por similitud $\times$ precisión invierte el orden:

Vecinos de OPERADOR DE PARQUEADERO	Similitud	Peso
OPERADOR DE PARQUEADEROS	0,989	8 %
OPERADOR DE EXCAVADORA	0,825	46 %

El sistema tenía la respuesta exacta delante y le hizo caso a una excavadora, porque la excavadora tenía más datos.

Cada vecino, una observación ruidosa del puesto objetivo

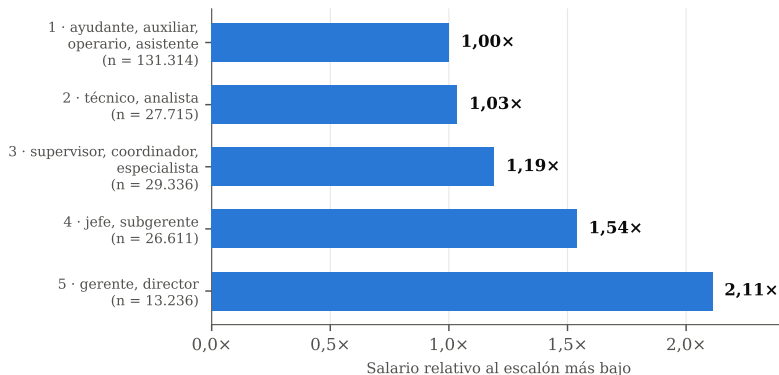
$$\text{var}_j = \underbrace{1/W_j}_{\text{error de medición}} + \underbrace{\lambda(1 - s_j)}_{\text{sesgo por no ser el mismo puesto}}, \quad w_j = 1/\text{var}_j.$$

- Un vecino lejano se descuenta aunque esté perfectamente medido.
- λ **se estima de los datos**, no se elige: es cuánto difieren de verdad dos celdas por unidad de distancia semántica. Se estima por escalón jerárquico, porque varía un factor 18 entre ellos.
- El caso degenerado se resuelve solo: si todos los vecinos están lejos, el segundo término domina, el intervalo se dispara y la confianza cae, sin programar ninguna excepción.

El nivel jerárquico, como segundo eje de agrupación

- Dos personas con el mismo título no ocupan el mismo puesto. Lo que las separa es el nivel: $\omega^2 = 0,2462$.
- El recorrido salarial es de $2,11\times$ entre el escalón más bajo —ayudante, auxiliar, operario— y el más alto —gerente, director.
- La escalera se estima **dentro de empresa y área**, así que no arrastra el efecto empleador ni la composición sectorial.

La escalera de niveles



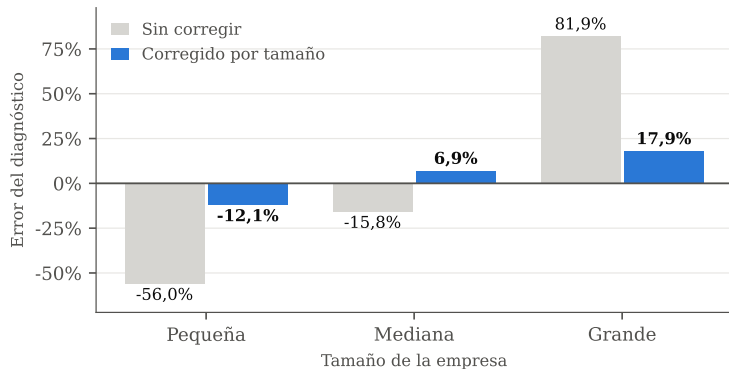
Salario relativo al escalón más bajo, estimado dentro de empresa y área.

El tamaño de la empresa: corrige el centro, no la banda

- Segmentar el mercado por tamaño **no** estrecha la banda: la incertidumbre del centro sube más de lo que baja el ancho.
- Pero sí corrige un sesgo de nivel grande en los cargos altos, y ahí entra como **desplazamiento del centro**.
- El rango de error del centro pasa de $-56,0 \%/+81,9 \%$ a $-12,1 \%/+17,9 \%$.

Segmentar para estrechar y segmentar para corregir el centro son dos preguntas distintas, y la respuesta no es la misma.

Sesgo de nivel por tamaño de empresa



A una empresa pequeña se le decía que su gerente general cobra un 56 % por debajo del mercado. Entre empresas de su tamaño, estaba bien pagado.

Las reglas de medición se fijaron antes que el modelo

- Partición **por empresa**, nunca por fila: con partición aleatoria la empresa de evaluación aparece en ajuste y se acierta por la razón equivocada.
- Todo intervalo se **remuestrea por empresa**. Una persona se repite entre años y una empresa aporta cientos de personas: la fila no es la unidad independiente.
- Puntuación con pérdida *pinball* sobre la banda, en los cuantiles 0,25 y 0,75. Es una regla propia: se minimiza diciendo la verdad.
- El criterio de adopción se escribe **antes** de correr el experimento: qué resultado lo adoptaría y cuál lo rechazaría.
- El 20 % de evaluación final **no se ha tocado**, y se reserva para una sola pasada al congelar el método.

El placebo es la pieza que decide

Cualquier reagrupación mejora la cobertura **por construcción**: se juntan celdas, hay más respaldo, las cifras se ven mejor. Eso no demuestra nada.

El contraste

Se repite el experimento mandando **las mismas fusiones a destinos al azar**. Si el placebo mejora igual, la ganancia era mecánica.

En la fusión por errata, permutar los destinos cuesta $+0,00130$ de pinball frente a $-0,00001$ de la regla real: **cien veces peor**. Eso es lo que demuestra que la distancia de edición elige bien el destino, y no que juntar celdas ayude sin más.

Resultados medidos

Efecto empleador sobre la varianza residual	81 %
Techo de mejora por reagrupar	12,1 %
Cobertura directa, antes de consolidar gráficas	57,7 %
Cobertura directa, después	64,1 %
Títulos de una nómina nueva resueltos por analogía	35,9 %
Varianza de nivel explicada por el escalón jerárquico	$\omega^2 = 0,2462$
Recorrido salarial entre el escalón más bajo y el más alto	2,11×
Error del centro en cargos altos, sin corregir por tamaño	-56,0 %/+81,9 %
Error del centro, corrigiendo	-12,1 %/+17,9 %